Projeto integrador

Construção do Canvas do Projeto (Project Model Canvas)

Fase 1: Planejamento e Escolha do Problema

Tema: Otimização da cadeia suprimentos em uma farmácia de bairro com foco em perecíveis e medicamentos não controlados.

1. **Seleção do Contexto e Justificativa:**
    a. Como otimizar os níveis de estoque de uma farmácia para atender à demanda de forma eficiente, minimizando o excesso ou a falta.
    b. O alto nível de compra de um determinado produto, que não tenha um giro apropriado, pode acabar gerando custos indesejados, seja por um produto de baixo giro com um alto nível em estoque, que acaba gerando custos com a encomenda e desperdícios com possíveis perdas por vencimento (no caso de produtos perecíveis) ou um produto de alto giro que possua um baixo nível de encomenda, que pode acabar resultando em vendas perdidas.
2. **Definição Clara do Problema:**
    a. Um dos problemas quando se trata de controle de estoque, com ênfase em farmácias de bairro, é a falta de uma estrutura de gestão adequada. Com uma boa gestão de entradas e saídas é possível definir o melhor momento para fazer uma nova encomenda de um determinado produto, encomendando apenas a quantidade ideal para que ele não acabe ficando sem giro por muito tempo.
    b. A falta de um inventario periódico (um exemplo de a cada 3 meses) pode ocasionar em um alto índice de produtos vencidos, além de evitar extravios de itens que constam no sistema, mas não existem no físico.
3. **Objetivos:**
    a. Otimizar os níveis de estoque de uma farmácia para atender a demanda de forma eficiente.
    b. Criar um sistema para classificar produtos por giro;
    c. Registrar entradas e saídas de forma estruturada;
    d. Gerar alertas automatizados;
    e. Identificar item com risco de ruptura ou super-estoque;
    f. Propor melhorias baseadas nos dados.
4. **Benefícios:**
    a. Redução de custos, tendo um controle aprimorado, é possível reduzir os custos, pois não será encomendado mais itens do que o necessário;
    b. Redução de perdas por vencimento, com um controle periódico maior, é possível diminuir as perdas por vencimento, tomando a estratégia correta para com os produtos;

c. Aumento da precisão de compra;
d. Optimização de giro, definindo produtos de alto e de baixo giro, é possível criar melhores estratégias para a evasão dos itens.
e. Dados para tomada de decisão;

5. **Produtos/Entregas:** listar os resultados concretos que você irá produzir.
6. **Escopo:**
   a. Matriz É:
      i. É um sistema que promove a otimização da cadeia de suprimentos;
      ii. É um sistema que auxilia na redução de custos;
   b. Matriz Não É:
      i. Não é um sistema de vendas;
      ii. Não é um sistema de encomendas;
   c. Matriz FAZ:
      i. Faz o gerenciamento de entradas e saídas do estoque;
      ii. Faz a definição de categorias de cada produto, alto e baixo giro;
      iii. Emite alertas para produtos que estão sem giro por muito tempo;
   d. Matriz Não FAZ:
      i. Sistema não possui acesso as vendas, apenas ao estoque;
      ii. Não faz novas encomendas de forma automática;
   e.

7. **Restrições:** apontar limitações (tempo, recursos, ferramentas, prazos etc.).
   a. As maiores limitações seriam a falta de recursos adequados para levar o projeto adiante e a falta de ferramentas adequadas para implementação.
8. **Premissas**: registrar condições que você considera verdadeiras para planejar.

a. O software irá otimizar o gerenciamento de estoque.

9. **Riscos:** identificar possíveis problemas que podem afetar o sucesso do projeto.
   a. Dificuldade de integrar o projeto a um sistema já existente de gerenciamento de estoque.
10. **Stakeholders:** mapear todas as pessoas ou grupos envolvidos ou impactados.
   a. Farmácias de bairro;
   b. Desenvolvedores;

Fase 2: Implementação e Análise Crítica

1) Script DDL completo (CREATE TABLE, CONSTRAINTS)
   a) Comandos utilizados para aprimoramento.docx
2) Consultas SQL (JOINs, GROUP BY)
   a)

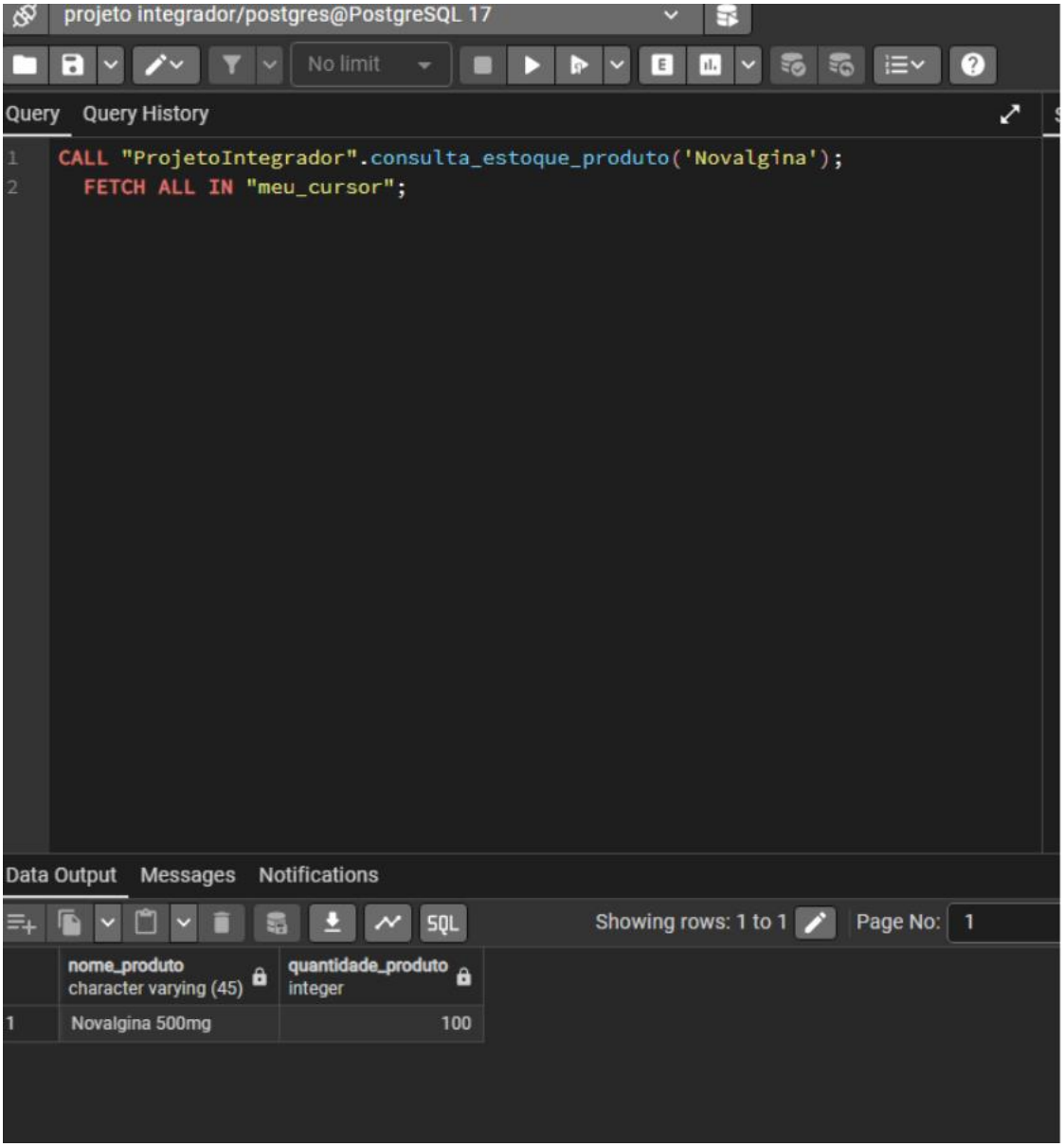
Query Query History

```
CALL "ProjetoIntegrador".consulta_estoque_produto('');
  FETCH ALL IN "meu_cursor";
```

Data Output Messages Notifications

	nome_produto character varying (45)	quantidade_produto integer
1	Escova Dental Ultra	45
2	Produto Farmacêutico 1	85
3	Produto Farmacêutico 2	29
4	Produto Farmacêutico 3	129
5	Produto Farmacêutico 4	135
6	Produto Farmacêutico 5	112
7	Produto Farmacêutico 6	167
8	Produto Farmacêutico 7	183
9	Produto Farmacêutico 8	167
10	Produto Farmacêutico 9	166
11	Produto Farmacêutico 10	40
12	Produto Farmacêutico 11	63
13	Produto Farmacêutico 12	79
14	Produto Farmacêutico 13	116
15	Produto Farmacêutico 14	23
16	Produto Farmacêutico 15	13
17	Produto Farmacêutico 16	30
18	Produto Farmacêutico 17	119
19	Produto Farmacêutico 18	34
20	Produto Farmacêutico 19	43
21	Produto Farmacêutico 20	132
22	Produto Farmacêutico 21	73
23	Produto Farmacêutico 22	123
24	Produto Farmacêutico 23	24
25	Produto Farmacêutico 24	120

b)


projeto integrador/postgres@PostgreSQL 17
No limit
Query
Query History
CALL "ProjetoIntegrador".consulta_estoque_produto('Novalgina');
FETCH ALL IN "meu_cursor";
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 1
Page No:
1
nome_produto
character varying (45)
quantidade_produto
integer
1
Novalgina 500mg
100

c)

```sql
SELECT id_produto, nome_produto, descricao_produto, ean_produto, categoria_produto_id_categor
    FROM "ProjetoIntegrador".produto;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 21 Page No: 1 of 1

	id_produto [PK] integer	nome_produto character varying (45)	descricao_produto character varying (100)	ean_produto integer	categoria_produto_id_categoria_produto integer
1	1	Novalgina 500mg	Analgésico e antitérmico - 10 comprimidos	7891010	1
2	2	Buscopan Composto	Antiespasmódico - 20 drágeas	7891011	1
3	3	Tylenol 750mg	Paracetamol para alívio de dor - 20 comprimidos	7891012	1
4	4	Allegra 120mg	Anti-histamínico para alergia - 10 comprimidos	7891013	1
5	5	Advil 400mg	Ibuprofeno em cápsulas líquidas - 8 cápsulas	7891014	1
6	6	Dipirona Sódica 500mg	Genérico Medley - 20 comprimidos	7892010	2
7	7	Amoxicilina 500mg	Genérico EMS - Antibiótico - 21 cápsulas	7892011	2
8	8	Losartana Potássica 50mg	Genérico Neo Química - Controle de pressão	7892012	2
9	9	Omeprazol 20mg	Genérico Eurofarma - Protetor gástrico	7892013	2
10	10	Sildenafila 50mg	Genérico Germed - 4 comprimidos	7892014	2
11	11	Sabonete Dove Original	Sabonete em barra 90g	7893010	3
12	12	Escova Dental Colgate	Escova cerdas macias 360 graus	7893011	3
13	13	Fralda Pampers G	Pacote econômico - 32 unidades	7893012	3
14	14	Desodorante Rexona Men	Aerosol Invisible 150ml	7893013	3
15	15	Creme Dental Sensodyne	Alívio para dentes sensíveis 90g	7893014	3

d)

Query Query History

```sql
SELECT * FROM "ProjetoIntegrador".estoque WHERE id_estoque = 1001;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1

	id_estoque [PK] integer	produto_id_produto integer	quantidade_produto integer
1	1001	1	97

3) Algoritmos de processamento
4) Registro reflexivo do grupo (1–2 páginas: o que funcionou, desafios, lições)
    a) Consegui tirar a ideia do papel e fazer o básico rodar: o sistema agora entende quando um produto entra e sai. O mais útil foi o alerta de estoque; ver o código avisando que a prateleira vai ficar vazia ou que tem mercadoria demais parada (o que gera custo à toa) foi o que deu sentido ao trabalho.

O nó na cabeça foi a lógica do giro. Não é só registrar a saída, é fazer o sistema entender o ritmo da farmácia para não comprar errado. Outra dificuldade foi o inventário: garantir que o que está no computador é exatamente o que está na prateleira dá muito mais trabalho do que parece, principalmente para evitar perdas por vencimento.

Aprendemos que o código é só metade do caminho. A outra metade é entender que cada caixa de remédio parada é dinheiro parado. O projeto mostrou que, se não tiver uma gestão de entradas e saídas muito bem amarrada, a farmácia acaba perdendo venda por falta de item ou perdendo dinheiro com produto vencendo no fundo do estoque